

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Нижегородской области «КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ
КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ НО «КБЛК»)

День 9

Вариант 4

**Анализ тз на программный продукт «Автоматизированная система
складского учёта». Изучение требований к взаимодействию
компонентов.**

Цель работы: научиться анализировать структуру и содержание технического задания в соответствии с ГОСТ, выделять функциональные и нефункциональные требования, определять виды интерфейсов и протоколов обмена данными между модулями программного продукта, фиксировать результаты анализа в виде таблиц требований и диаграмм взаимодействия.

Выполнила: Прямых Надежда,
Студентка 24-ИС.

Руководитель: Торопов Е.В

р.п. Красные Баки

2026 г.

ВЫДЕЛЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1. **Мобильный терминал (Android)** – компонент, представляющий собой мобильное устройство сборщика на складе. Запрашивает задания у сервера задач, отображает маршрут сбора, принимает сканирование штрихкодов товаров и подтверждает выполнение операций.
2. **Сервер задач** – центральный координационный компонент системы. Формирует и выдаёт задания сборщикам, обрабатывает подтверждения сканирования, взаимодействует с WMS-модулем для проверки остатков, обновляет статусы в базе данных и инициирует интеграционные вызовы к внешним системам.
3. **WMS-модуль (управление остатками)** – компонент, отвечающий за актуальные остатки товаров на складе. Предоставляет информацию о наличии товаров, резервирует их при сборке заказа и подтверждает возможность выполнения заданных операций.
4. **База данных склада** – компонент для хранения информации о товарах, текущих остатках, заданиях сборщиков, истории операций и статусах заказов. Обеспечивает транзакционную целостность данных.
5. **ERP-система (внешняя)** – внешний по отношению к системе компонент, представляющий собой корпоративную информационную систему предприятия. Получает асинхронные обновления статусов заказов после завершения сборки через очередь сообщений.
6. **Модуль печати этикеток** – компонент, отвечающий за печать этикеток для маркировки товаров или мест хранения. Получает команды от сервера задач через TCP-сокеты и отправляет подтверждение о выполнении печати.

Таблица 1. Перечень компонентов системы

№	Наименование компонента	Краткое описание функционала
1	Мобильный терминал (Android)	Устройство, используемое сборщиком на складе. Запрашивает задания у сервера задач, отображает маршрут сбора, подтверждает сканирование товара и завершение сборки
2	Сервер задач	Центральный компонент, координирующий работу сборщиков. Формирует и выдаёт задания, обновляет статусы, взаимодействует с WMS и ERP
3	WMS-модуль (управление остатками)	Компонент, отвечающий за актуальные остатки товаров на складе. Предоставляет информацию о наличии товаров и резервирует их при сборке заказа
4	База данных склада	Хранилище информации о товарах, остатках, заданиях и истории операций
5	ERP-система (внешняя)	Корпоративная информационная система предприятия. Получает обновления статусов заказов после завершения сборки
6	Модуль печати этикеток	Компонент, отвечающий за печать этикеток (для маркировки товаров или мест хранения)

Таблица 2. Требования к взаимодействию компонентов

№	Компонент-источник	Компонент-приёмник	Тип взаимодействия	Протокол / API	Формат данных	Доп. условия (таймаут, безопасность)
1	Мобильный терминал	Сервер задач	Синхронный (запрос-ответ)	REST API	XML	Basic-аутентификация (логин/пароль)
2	Сервер задач	WMS-модуль	Синхронный	SOAP over HTTP	XML	Требуется надёжное сетевое соединение
3	Сервер задач	База данных склада	Синхронный	SQL (через пул соединений)	Реляционные таблицы	Транзакционная целостность
4	Сервер задач	ERP-система (внешняя)	Асинхронный	API ERP (через очередь MSMQ)	Формат, определяемый ERP	При изменении статуса заказа
5	Сервер задач	Модуль печати этикеток	Синхронный	TCP-сокеты	Бинарный / команды печати	Прямое соединение без промежуточных узлов
6	Мобильный терминал	Сервер задач	Синхронный	REST API	XML	Подтверждение сканирования товара

1. Диаграмма последовательности

@startuml

actor "Сборщик" as picker

participant "Мобильный терминал" as terminal

participant "Сервер задач" as task_server

participant "WMS-модуль" as wms

database "База данных склада" as db

participant "ERP-система" as erp

participant "Модуль печати этикеток" as printer

== Получение задания ==

picker -> terminal: Запрос задания

activate terminal

terminal -> task_server: GET /task (REST, XML)

activate task_server

note right: Basic-аутентификация

task_server -> wms: SOAP запрос (checkStock)

activate wms

wms --> task_server: Остатки товаров

deactivate wms

task_server -> db: SELECT остатков и маршрута

activate db

db --> task_server: Данные для сборки

deactivate db

task_server --> terminal: Задание (маршрут, список товаров)

deactivate task_server

terminal --> picker: Отображение маршрута

== Сканирование товара ==

picker -> terminal: Сканирование штрихкода товара

terminal -> task_server: POST /confirm (данные сканирования)

activate task_server

task_server -> db: UPDATE остатков (резервирование)

activate db

db --> task_server: Подтверждение обновления

deactivate db

task_server --> terminal: Подтверждение сканирования

deactivate task_server

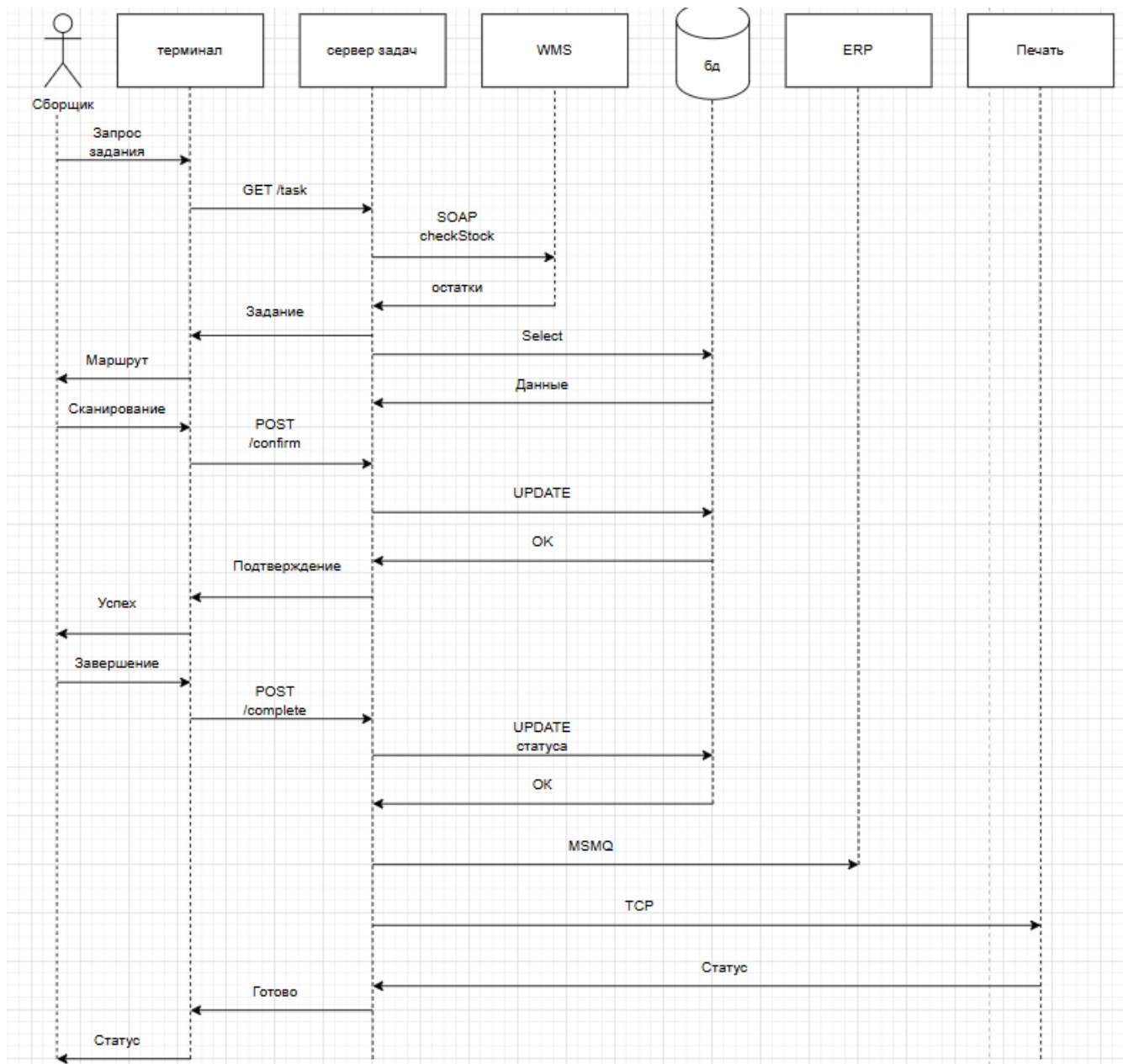
terminal --> picker: Успех, следующий товар

== Завершение сборки ==

picker -> terminal: Подтверждение завершения сборки
terminal -> task_server: POST /complete (ID задания)
activate task_server
task_server -> db: UPDATE статуса заказа
activate db
db --> task_server: Статус обновлён
deactivate db
task_server -> erp: Асинхронный вызов API (очередь MSMQ)
activate erp
note right: Обновление статуса\заказа в ERP
erp --> task_server: Подтверждение получения
deactivate erp
task_server -> printer: TCP-сокеты (команда печати)
activate printer
printer --> task_server: Статус печати
deactivate printer
task_server --> terminal: Сборка завершена
deactivate task_server
terminal --> picker: Отображение статуса
deactivate terminal

@enduml

Диаграмма последовательности



Вывод:

В ходе выполнения практической работы был проведён анализ технического задания на «Автоматизированную систему складского учёта» (Вариант 4) в соответствии с требованиями ГОСТ77777.

В результате анализа были выполнены следующие задачи:

1. **Выделены компоненты системы** – определены 6 основных компонентов: мобильный терминал, сервер задач, WMS-модуль, база данных склада, ERP-система и модуль печати этикеток. Для каждого компонента описано его функциональное назначение.

2. **Составлена таблица требований к взаимодействию** – зафиксированы все взаимосвязи между компонентами с указанием типа взаимодействия (синхронное/асинхронное), используемых протоколов (REST, SOAP, TCP, MSMQ), форматов данных (XML) и условий безопасности (Basic-аутентификация).
3. **Построена диаграмма последовательности** – для ключевого сценария «Сборщик получает задание → сканирует товар → подтверждает сборку → обновляется ERP» разработана диаграмма, наглядно отображающая временную последовательность обмена сообщениями между компонентами.
4. **Выявлены потенциальные проблемы** – отсутствие требований к таймаутам, неопределённый формат обмена с ERP, недостаточная спецификация протокола печати.

Таким образом, цель занятия достигнута: структура ТЗ проанализирована, функциональные и нефункциональные требования выделены, требования к взаимодействию компонентов зафиксированы в таблице и на диаграмме последовательности. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшей разработки и интеграции системы.

Контрольные вопросы:

1. Ответ: 8 разделов: введение, основания для разработки, назначение, требования к программе, требования к документации, технико-экономические показатели, стадии разработки, порядок контроля и приёмки. Требования к взаимодействию описываются в разделе «Требования к программе».

2. Ответ: Функциональные описывают ЧТО система делает. Нефункциональные - как делает (производительность, безопасность). Пример нефункционального требования к взаимодействию: «Таймаут ответа между сервером задач и WMS-модулем не должен превышать 2 секунд».

3. Ответ: Синхронный - когда нужен немедленный результат. Асинхронный - когда результат не нужен сразу или компонент может быть недоступен.

4. Ответ: API - набор правил и операций для взаимодействия компонентов. В ТЗ API описывается указанием метода (GET/POST), URL, формата данных (JSON/XML), входных и выходных параметров, кодов ошибок.

5. Ответ: чтобы разработчики однозначно понимали, как компоненты будут обмениваться данными. Без этого возможна несовместимость, ошибки интеграции и задержки в разработке.

6. Ответ: Несовместимость форматов, непонятные протоколы, отсутствие обработки ошибок, задержки, невозможность тестирования, необходимость переписывать код на этапе интеграции.